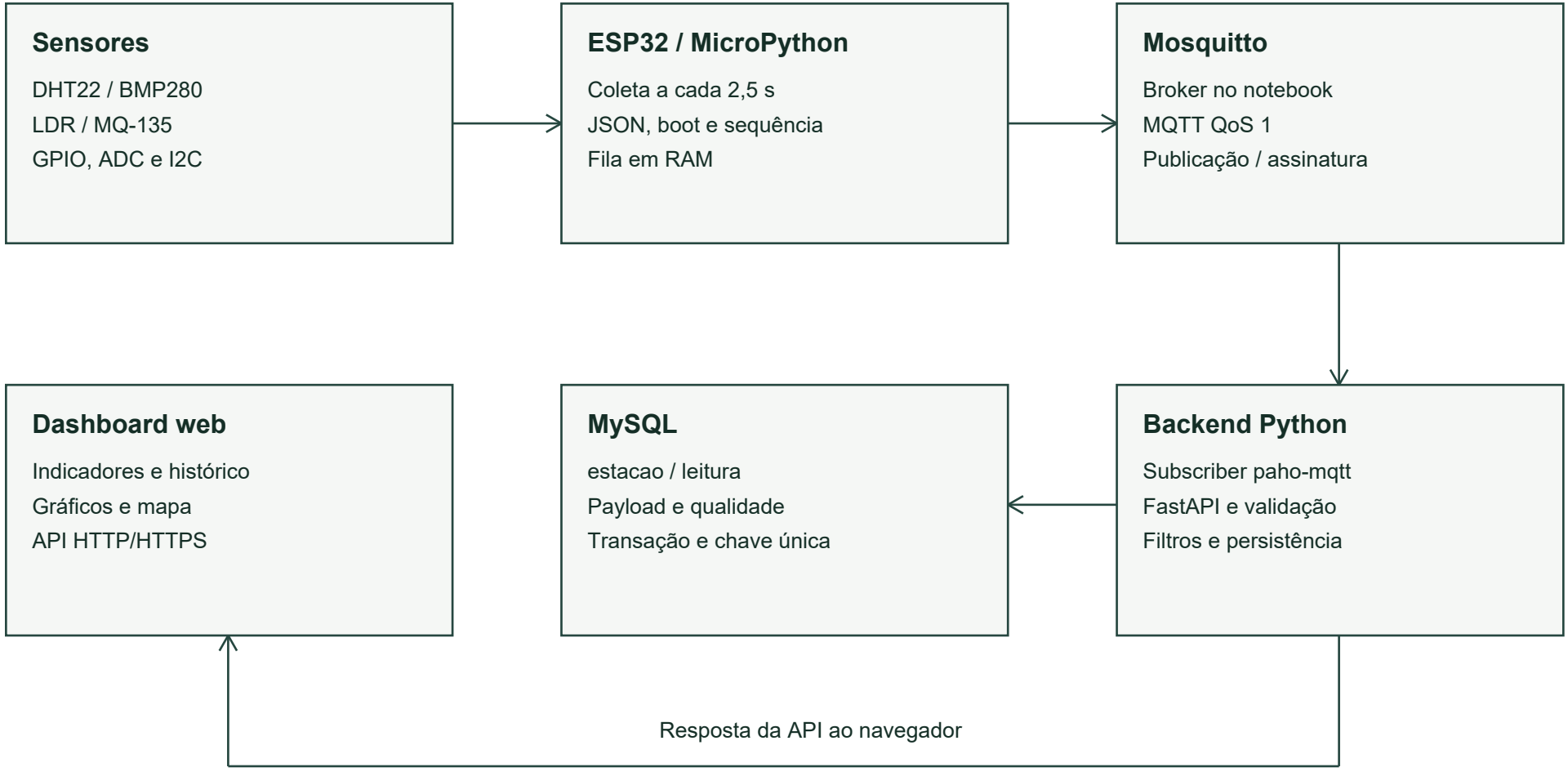

Sensores
DHT22 / BMP280
LDR / MQ-135
GPIO, ADC e I2C
ESP32 / MicroPython
Coleta a cada 2,5 s
JSON, boot e sequência
Fila em RAM
Mosquitto
Broker no notebook
MQTT QoS 1
Publicação / assinatura
Dashboard web
Indicadores e histórico
Gráficos e mapa
API HTTP/HTTPS
MySQL
estacao / leitura
Payload e qualidade
Transação e chave única
Backend Python
Subscriber paho-mqtt
FastAPI e validação
Filtros e persistência
Resposta da API ao navegador